PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

04_Scripting_SQL_Pemrosesan

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

1. **Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51).**
   - **Query**

```
SELECT
    T.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    I.NOMOR_KURSI AS NO_K
FROM THEATER T
JOIN INVENTORI I
    ON T.ID_THEATER = I.ID_THEATER
ORDER BY T.ID_THEATER, I.NOMOR_KURSI;
```

   - **Output**

Query Result

All Rows Fetched: 12 in 0.006 seconds

	NOMOR_TEATER	NO_K
1	Teater 1	A1
2	Teater 1	A2
3	Teater 1	A3
4	Teater 1	A4
5	Teater 1	A5
6	Teater 2	A6
7	Teater 2	A7
8	Teater 2	A8
9	Teater 2	B1
10	Teater 2	B2
11	Teater 3	C1
12	Teater 3	C2

2. **Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right).**

   Tabel Perbedaan Jenis JOIN

Jenis JOIN	Pengertian Singkat	Hasil Data
CROSS JOIN	Menggabungkan semua baris dari dua tabel tanpa kondisi	Menghasilkan semua kombinasi data dari kedua tabel (cartesian product).
NATURAL JOIN	Menggabungkan tabel secara otomatis berdasarkan kolom yang memiliki nama yang sama.	Hanya menampilkan data yang memiliki nilai yang sama pada kolom tersebut.
INNER JOIN	Menggabungkan dua tabel berdasarkan kondisi tertentu.	Hanya data yang memiliki pasangan di kedua tabel yang ditampilkan.
LEFT OUTER JOIN	Menggabungkan dua tabel dengan menampilkan semua data dari tabel kiri.	Data dari tabel kiri tetap muncul meskipun tidak memiliki pasangan di tabel kanan.
RIGHT OUTER JOIN	Menggabungkan dua tabel dengan menampilkan semua data dari tabel kanan.	Data dari tabel kanan tetap muncul meskipun tidak memiliki pasangan di tabel kiri

Contoh Singkat Syntax JOIN

- **CROSS JOIN**

```
--CROSS JOIN
SELECT *
FROM THEATER
CROSS JOIN INVENTORI;
```

Query Result

SQL | Fetched 50 rows in 0.044 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	ID_THEATER_1	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	Teater 1	A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	Teater 1	A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	Teater 1	A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	Teater 1	A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	Teater 1	A5
6	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1006	Teater 2	A6
7	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1007	Teater 2	A7
8	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1008	Teater 2	A8
9	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1009	Teater 2	B1
10	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1010	Teater 2	B2
11	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1011	Teater 3	C1
12	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1012	Teater 3	C2
13	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1001	Teater 1	A1
14	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1002	Teater 1	A2
15	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1003	Teater 1	A3
16	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1004	Teater 1	A4
17	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1005	Teater 1	A5
18	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	Teater 2	A6
19	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	Teater 2	A7

- **NATURAL JOIN**

```
--NATURAL JOIN
SELECT *
FROM THEATER
NATURAL JOIN INVENTORI;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0.02 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	A5
6	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	A6
7	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	A7
8	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1008	A8
9	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1009	B1
10	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1010	B2
11	Teater 3	4D	75000	50	IN1011	C1
12	Teater 3	4D	75000	50	IN1012	C2

- **INNER JOIN**

```
--INNER JOIN
SELECT *
FROM THEATER T
INNER JOIN INVENTORI I
ON T.ID_THEATER = I.ID_THEATER;
```

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 12 in 0.006 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	ID_THEATER_1	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	Teater 1	A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	Teater 1	A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	Teater 1	A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	Teater 1	A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	Teater 1	A5
6	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	Teater 2	A6
7	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	Teater 2	A7
8	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1008	Teater 2	A8
9	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1009	Teater 2	B1
10	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1010	Teater 2	B2
11	Teater 3	4D	75000	50	IN1011	Teater 3	C1
12	Teater 3	4D	75000	50	IN1012	Teater 3	C2

- **LEFT JOIN**

```sql
--LEFT JOIN
SELECT *
FROM THEATER T
LEFT JOIN INVENTORI I
ON T.ID_THEATER = I.ID_THEATER;
```

Query Result

All Rows Fetched: 14 in 0.009 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	ID_THEATER_1	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	Teater 1	A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	Teater 1	A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	Teater 1	A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	Teater 1	A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	Teater 1	A5
6	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	Teater 2	A6
7	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	Teater 2	A7
8	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1008	Teater 2	A8
9	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1009	Teater 2	B1
10	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1010	Teater 2	B2
11	Teater 3	4D	75000	50	IN1011	Teater 3	C1
12	Teater 3	4D	75000	50	IN1012	Teater 3	C2
13	Teater 5	3D	50000	50	(null)	(null)	(null)
14	Teater 4	Velvet	80000	50	(null)	(null)	(null)

- **RIGHT JOIN**

```sql
--RIGHT JOIN
SELECT *
FROM THEATER T
RIGHT JOIN INVENTORI I
ON T.ID_THEATER = I.ID_THEATER;
```

Query Result

All Rows Fetched: 12 in 0.009 seconds

	ID_THEATER	KELAS	HARGA	KAPASITAS	ID_INVENTORI	ID_THEATER_1	NOMOR_KURSI
1	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1001	Teater 1	A1
2	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1002	Teater 1	A2
3	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1003	Teater 1	A3
4	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1004	Teater 1	A4
5	Teater 1	Reguler	30000	50	IN1005	Teater 1	A5
6	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1006	Teater 2	A6
7	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1007	Teater 2	A7
8	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1008	Teater 2	A8
9	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1009	Teater 2	B1
10	Teater 2	Sweetbox	100000	50	IN1010	Teater 2	B2
11	Teater 3	4D	75000	50	IN1011	Teater 3	C1
12	Teater 3	4D	75000	50	IN1012	Teater 3	C2